Sistema de Gestión de Activos Tecnológicos

Contenido de la entrega

Kevin Humberto Del Cid Morales · Universidad Mariano Gálvez de Guatemala

Este paquete contiene el sistema desarrollado, su documentación y los archivos necesarios para instalarlo. El sistema centraliza el inventario de activos tecnológicos, registra quién es responsable de cada uno, conserva el historial de todas las operaciones ejecutadas sobre ellos, resguarda su documentación técnica y emite cuatro informes de control.

Qué contiene

Carpeta	Contenido
01_Manuales	Manual de Usuario, para quien va a operar el sistema. Manual Técnico, para el área de tecnología: requisitos, instalación, configuración, mantenimiento y diagnóstico de fallas.
02_Base_de_datos	Los tres archivos de comando que crean la base de datos, en el orden en que deben ejecutarse.
03_Codigo_fuente	Código fuente completo del servidor (.NET 8) y del cliente web (Angular 17), más el archivo publicar.bat que compila y publica ambos.

La carta de entrega y recepción del proyecto se remite por separado, para su firma.

En qué orden se instala

El Manual Técnico explica cada paso en detalle. Esta es la secuencia:

1. **Preparar el servidor.** Instalar Microsoft SQL Server 2019 o superior, el SDK de .NET 8.0, Node.js 18 y Angular CLI 17.
2. **Crear la base de datos.** Ejecutar los tres archivos de 02_Base_de_datos en el orden numerado. El primero crea el esquema y los datos base; el segundo agrega las columnas de costo y moneda; el tercero crea la tabla de auditoría, las vistas, los procedimientos almacenados, las funciones y los disparadores.
3. **Configurar la conexión y la seguridad.** Abrir appsettings.json dentro del código del servidor y reemplazar los valores marcados: el nombre del servidor de base de datos, la clave secreta con que se firman las sesiones y la dirección desde la cual se publicará el sitio.
4. **Publicar la aplicación.** Ejecutar publicar.bat, que compila el servidor y el cliente y deja el resultado listo para copiar al servidor web.
5. **Verificar.** Ingresar con el usuario administrador, registrar un activo de prueba y emitir un informe. Si ambas operaciones responden, la instalación quedó correcta.

Antes de poner el sistema en producción

Dos puntos deben resolverse antes de que el sistema reciba información real de la organización.

! Cambiar la contraseña del administrador. La base se crea con un usuario administrador cuya contraseña está escrita en el archivo de comando y, por lo tanto, la conoce cualquiera que lea ese archivo. Debe cambiarse en el primer ingreso.

> **! Definir la clave de firma de sesiones.** El parámetro JwtSettings:SecretKey se entrega sin valor, con un texto que indica que debe definirse. Mientras no se reemplace por una clave propia de al menos 32 caracteres, el sistema no debe exponerse fuera de la red interna: esa clave es la que impide que se falsifiquen sesiones.

Qué no incluye este paquete

La aplicación no se entrega compilada: se entrega el código fuente y el script que lo compila, porque la compilación debe hacerse en el entorno de la organización para que tome su propia configuración. Tampoco se incluyen las bibliotecas de terceros, que el script descarga automáticamente al ejecutarse.

Soporte

El Manual Técnico incluye una sección de diagnóstico de fallas frecuentes y las rutinas de mantenimiento preventivo recomendadas. Para cualquier consulta adicional sobre el funcionamiento o la instalación del sistema, puede comunicarse con el desarrollador.